

Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales

TEMA 3. LENGUAJES INCONTEXTUALES Y AUTÓMATAS CON PILA (Autómatas de Pila)



TEMA 3. Lenguajes incontextuales y autómatas pila

- 3.1. Gramáticas formales
- 3.2. Lenguajes incontextuales Operaciones.
- 3.3. Gramáticas regulares y Gramáticas Lineales.
- 3.4. Ambigüedad. Árboles de derivación.
- 3.5. Simplificación de gramáticas. Formas normales.
- 3.6. Autómatas con pila. Reconocimiento de lenguajes incontextuales.
- 3.7. Análisis sintáctico.
- 3.8. La clase de los lenguajes incontextuales.
- 3.9. Problemas de decisión de los lenguajes incontextuales.



Autómatas de Pila

- Definición: Un APND es un autómata que reconoce un LIC. Se define por:

$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \Delta, q_0, z, F)$, donde:

Q : Conjunto de estados

Σ : Alfabeto de entrada

Γ : Alfabeto de pila

Δ : Relación de transición (no determinista)

$$\Delta \subseteq (Q \times (\Sigma \cup \{\lambda\}) \times \Gamma) \times (Q \times \Gamma^*)$$

q_0 : Estado inicial

F : Estados finales

z : Símbolo inicial de pila



Introducción APND

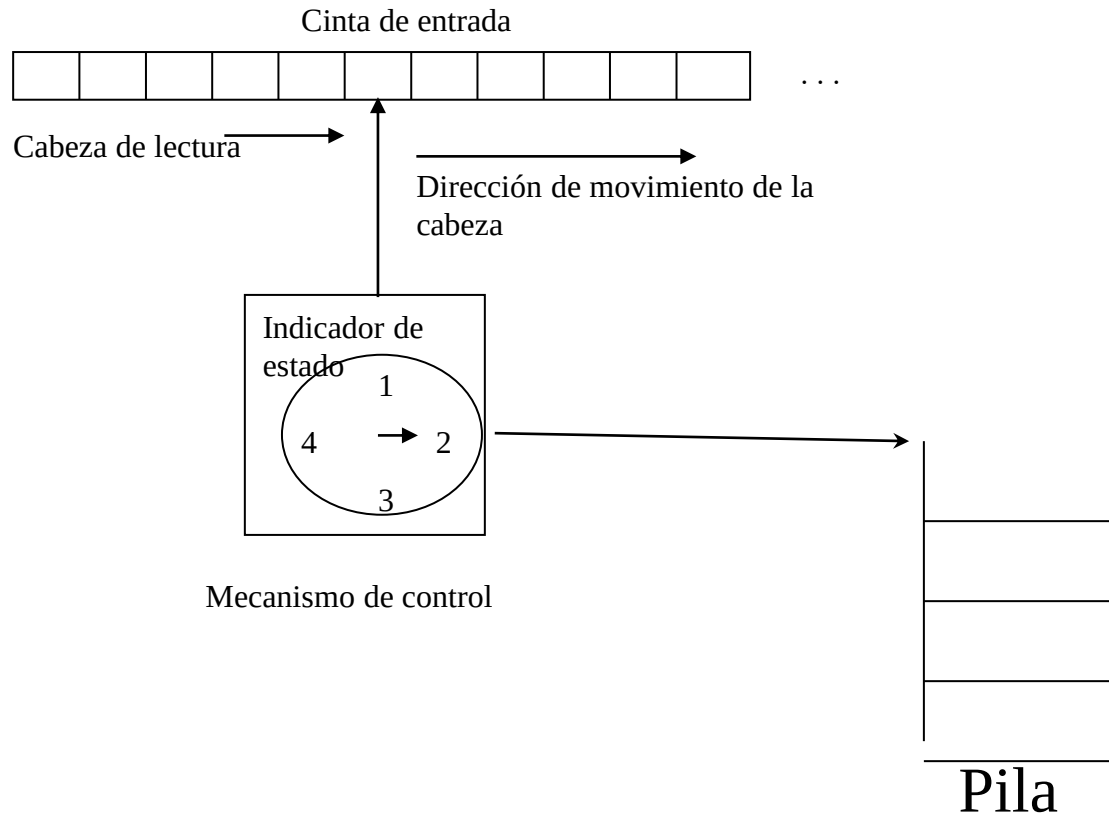
- Hay dos versiones de autómatas a pila:
 - Los que aceptan palabras por el criterio de *estados finales*.
 - Los que aceptan palabras por el criterio de *pila vacía*.

Los dos aceptan los mismos lenguajes:
independientes de contexto (LIC)

- Existe una subclase de los autómatas con pila que son determinísticos.
- Los autómatas con pila determinísticos aceptan los lenguajes regulares y un subconjunto de los LIC.



Esquema de un APND

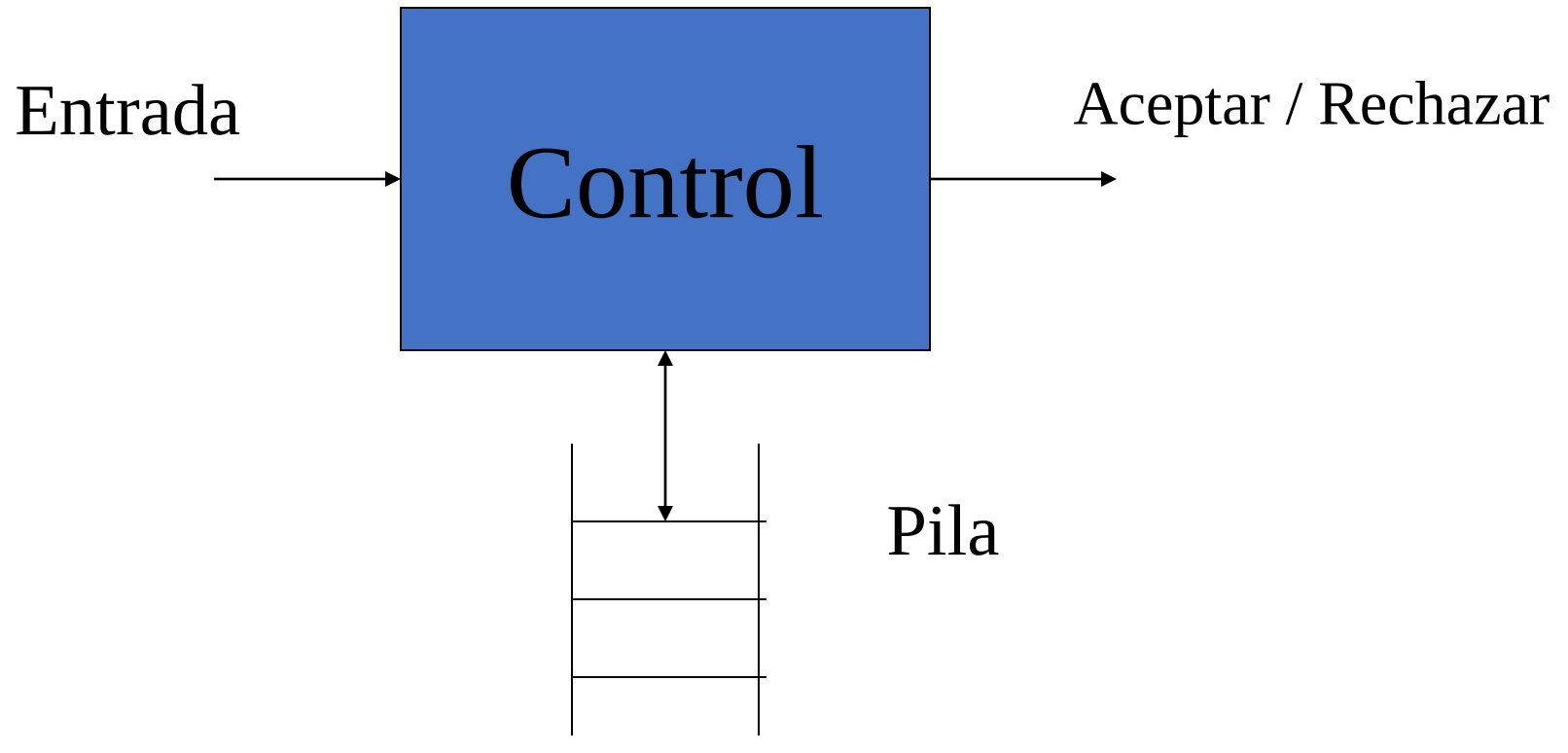


- Hay dos versiones de autómatas a pila:
 - Los que aceptan palabras por el criterio de *estados finales*.
 - Los que aceptan palabras por el criterio de *pila vacía*.

Los dos aceptan los mismos lenguajes: independientes de contexto (LIC)



Esquema de un APND (y 2)



Funcionamiento de un APND (1)

- El control lee símbolos de la entrada (uno a uno).
- El control puede leer la cima de la pila.
- El control, según el símbolo actual de la entrada, el símbolo en la cima de la pila y el estado actual hace una transición.
- También puede hacer una transición *espontánea*, usando como símbolo actual de entrada la cadena vacía, λ .



Funcionamiento de un APND (y 2)

- Cada vez que se realiza una transición:
 - Consume de la entrada el símbolo que ha empleado para determinar dicha transición.
 - Cambia de estado, pudiéndose quedar en el mismo estado.
 - Reemplaza el símbolo en la cima de la pila por una cadena de símbolos. Que puede ser:
 - Cadena vacía, equivale a sacar el símbolo de la cima.
 - El mismo símbolo que hay en la cima, no hay cambios en la pila.
 - Otro símbolo, cambia la cima de la pila a este nuevo símbolo.
 - Varios símbolos, mete los nuevos símbolos en la pila.



Ejemplo APND

- $M=(\{q_0, q_1, q_2\}, \{0, 1\}, \{0, 1, z\}, \Delta, q_0, \{q_2\}, z)$ en la que:

$$\Delta(q_0, 0, Z) = \{(q_0, 0Z)\} \text{ y } \Delta(q_0, 1, Z) = \{(q_0, 1Z)\}.$$

$$\Delta(q_0, 0, 0) = \{(q_0, 00)\}, \Delta(q_0, 0, 1) = \{(q_0, 01)\},$$

$$\Delta(q_0, 1, 0) = \{(q_0, 10)\}, \Delta(q_0, 1, 1) = \{(q_0, 11)\}$$

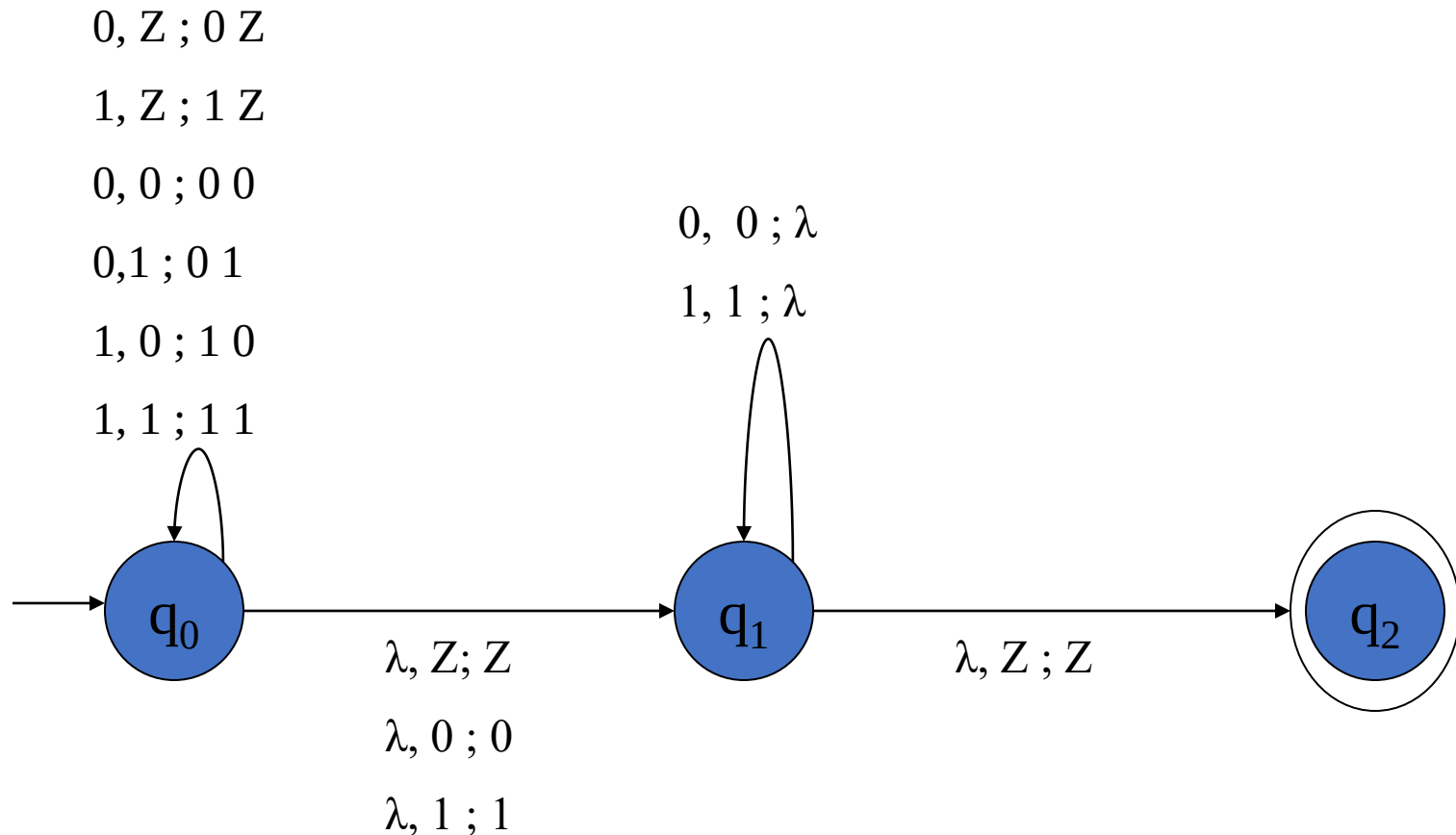
$$\Delta(q_0, \lambda, Z) = \{(q_1, Z)\}, \Delta(q_0, \lambda, 0) = \{(q_1, 0)\} \text{ y } \Delta(q_0, \lambda, 1) = \{(q_1, 1)\}$$

$$\Delta(q_1, 0, 0) = \{(q_1, \lambda)\} \text{ y } \Delta(q_1, 1, 1) = \{(q_1, \lambda)\}$$

$$\Delta(q_1, \lambda, Z) = \{(q_2, Z)\}$$



Diagrama asociado a un APND



Este autómata con pila reconoce el lenguaje $L = \{uu^{-1} \mid u \in \{0,1\}^*\}$

Definiciones (1)

- Se llama *descripción instantánea o configuración* de un autómata con pila a una tripleta:

$$(q, u, \alpha) \in Q \times \Sigma^* \times \Gamma^*$$

en la que q es el estado en el que se encuentra el autómata, u es la parte de la cadena que queda por leer y α es el contenido de la pila (el primer símbolo es la cima de la pila).



Definiciones (2)

- Se dice que de la configuración $(q, au, A\alpha)$ se puede llegar a la configuración $(p, u, \beta\alpha)$ y se escribe $(q, au, A\alpha) \vdash (p, u, \beta\alpha)$ si y sólo si:

$$(p, \beta) \in \Delta(q, a, A)$$

donde a puede ser cualquier símbolo de entrada o la cadena vacía.



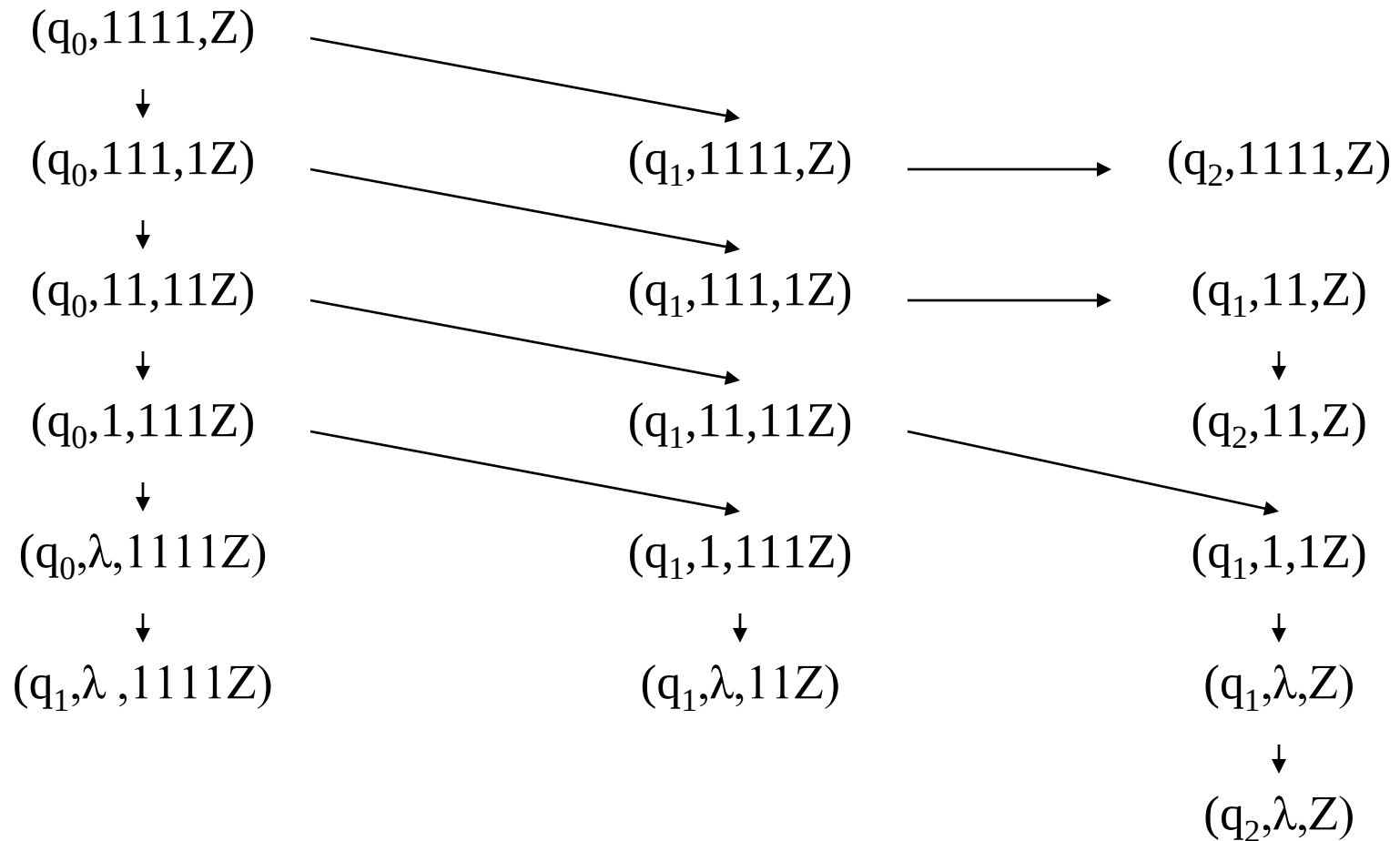
Definiciones (y 3)

- Si C_i y C_j son dos configuraciones del APND, se dice que se puede llegar de C_i a C_j mediante una sucesión de pasos de cálculo y se escribe $C_i \vdash^* C_j$ si y sólo si existe una sucesión de configuraciones $T_1, \dots, T_n$ tales que:

$$C_i = T_1 \vdash T_2 \vdash \dots \vdash T_n = C_j$$



Ejemplo



Lenguaje aceptado por un APND

- Sea $P=(Q, \Sigma, \Gamma, \Delta, q_0, Z, F)$ un APND, entonces $L(P)$, el lenguaje aceptado por P , *por el criterio de estados finales*, es: $L(P)=\{u \mid (q_0, u, Z) \vdash^* (q, \lambda, \alpha)\}$ cumpliéndose que $q \in F$. El contenido de la pila es irrelevante.
- Sea $P=(Q, \Sigma, \Gamma, \Delta, q_0, Z, F)$ un APND, entonces $N(P)$, el lenguaje aceptado por P , *por el criterio de pila vacía*, es: $N(P)=\{u \mid (q_0, u, Z) \vdash^* (q, \lambda, \lambda)\}$. El estado en el que quede el autómata es irrelevante.



Equivalencia entre $N(P)$ y $L(P)$

- Si M es un APND entonces existe otro autómata con pila M' , tal que $N(M')=L(M')=N(M)$

Si $M=(Q, \Sigma, \Gamma, \Delta, q_0, Z, F)$ entonces el autómata M' se construye a partir de M siguiendo los siguientes pasos:

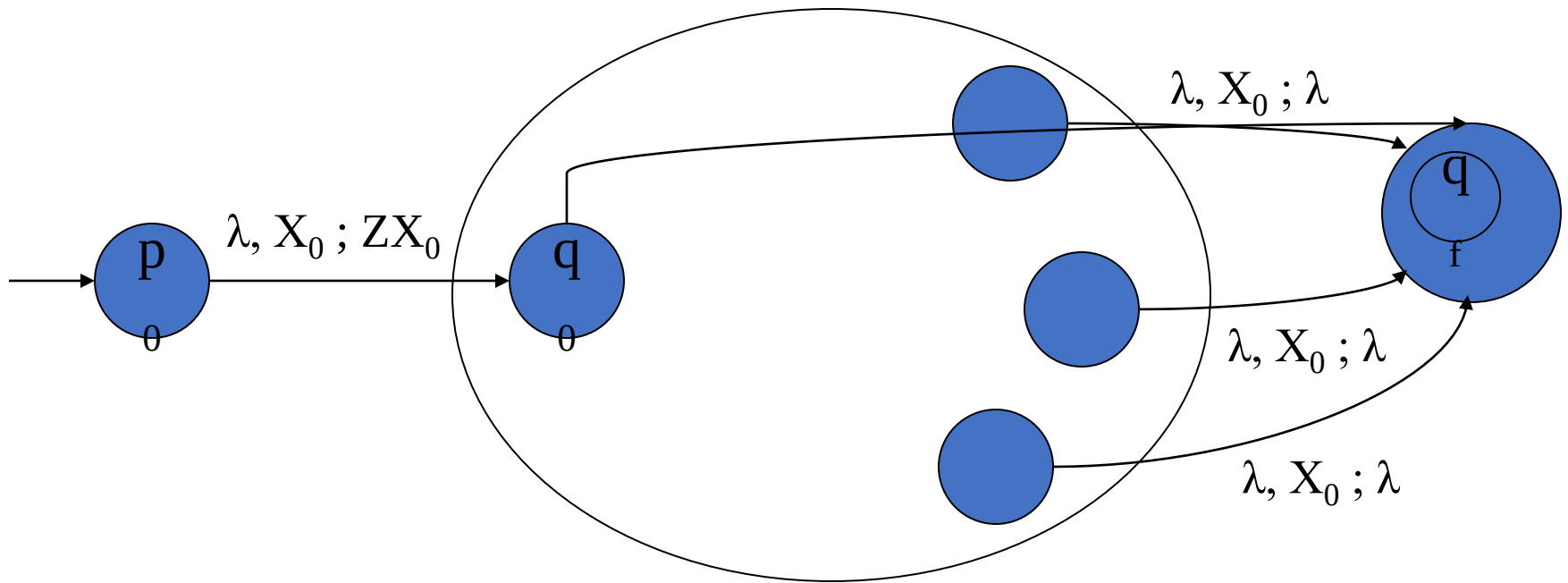
- Se añaden dos estados nuevos, p_0 y q_f . El estado inicial de M' será p_0 y q_f será el estado final de M' .
- Se añade un nuevo símbolo a Γ , X_0 . Este será el nuevo símbolo inicial de la pila.
- Se mantienen todas las transiciones de M , añadiéndose las siguientes:

$$\Delta(p_0, \lambda, X_0) = \{(q_0, ZX_0)\} \text{ y } \Delta(q, \lambda, X_0) = \{(q_f, \lambda)\} \quad \forall q \in Q$$



Equivalencia entre $N(P)$ y $L(P)$

$\lambda, X_0 ; \lambda$



Equivalencia entre $L(P)$ y $N(P)$

- Si M es un APND entonces existe otro autómata con pila M' , tal que $L(M)=N(M')$.

Si $M=(Q, \Sigma, \Gamma, \Delta, q_0, Z, F)$ entonces el autómata M' se construye a partir de M siguiendo los siguientes pasos:

- Se añaden dos estados nuevos, p_0 y q_s . El estado inicial de M' será p_0 .
- Se añade un nuevo símbolo a Γ , X_0 . Este será el nuevo símbolo inicial de la pila.
- Se mantienen todas las transiciones de M , añadiéndose las siguientes:

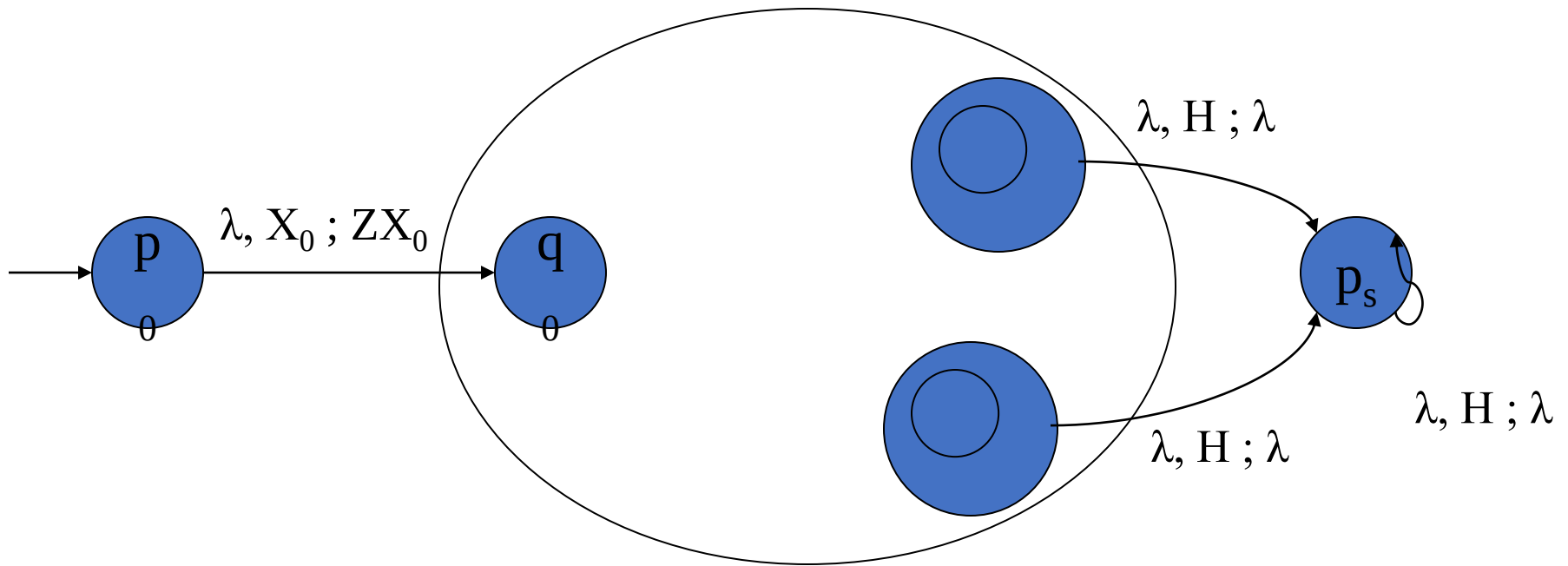
$$\Delta(p_0, \lambda, X_0) = \{(q_0, ZX_0)\}$$

$$\Delta(q, \lambda, A) = \{(q_s, \lambda)\} \quad \forall q \in F, A \in \Gamma \cup \{X_0\}$$

$$\Delta(q_s, \lambda, A) = \{(q_s, \lambda)\} \quad \forall A \in \Gamma \cup \{X_0\}$$



Equivalencia entre $L(P)$ y $N(P)$



Algoritmo GIC $\square$ APND

Sea $G=(\Sigma_T, \Sigma_N, S, P)$ una GIC $\square$ existe un autómata M APND / $L(G)=L(M)$

Construcción de M :

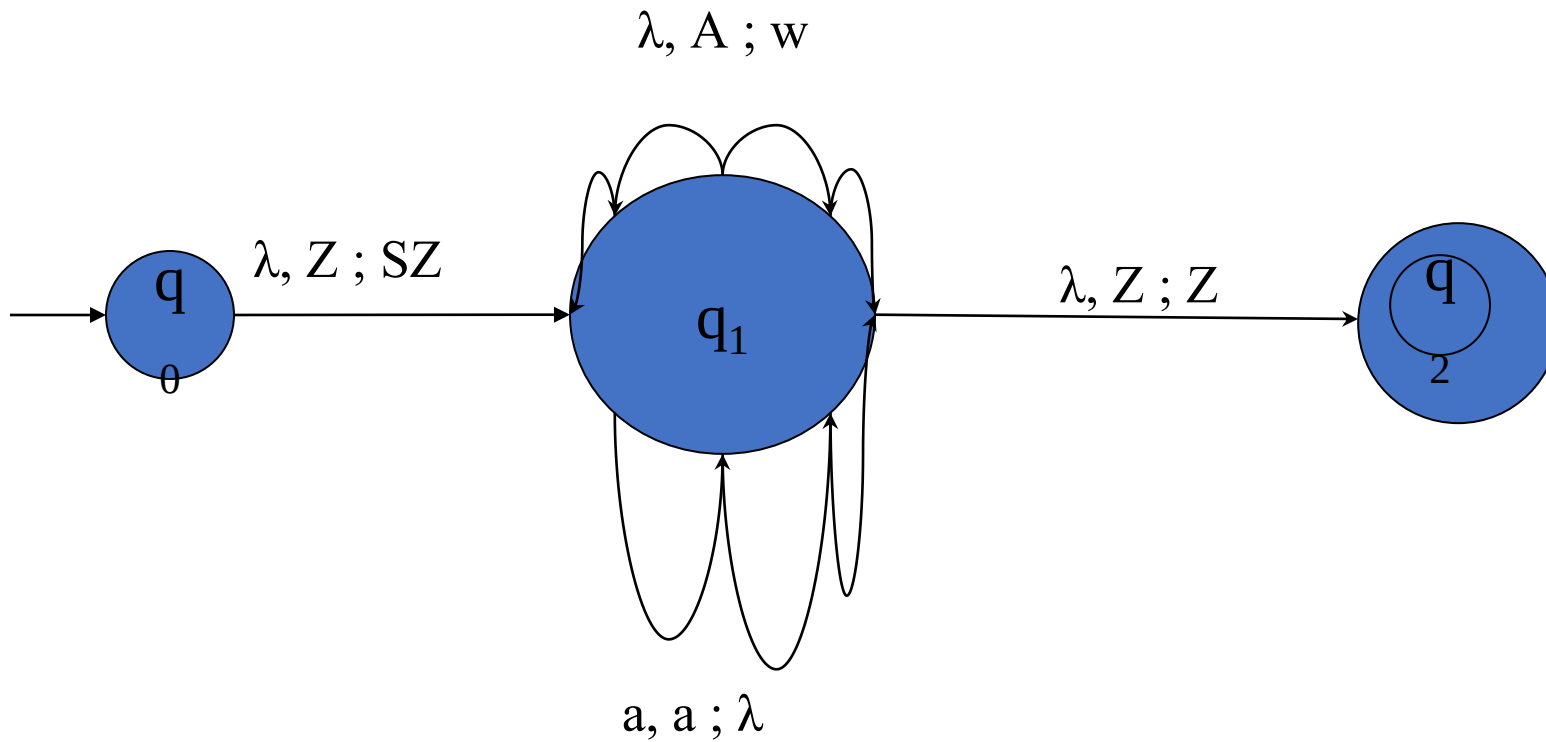
$$M = (\{q_1, q_2, q_3\}, \Sigma_T, \Sigma_T \cup \Sigma_N \cup \{z\}, \Delta, q_1, \{q_3\}, z)$$

Construir Δ según las siguientes reglas:

1. $\Delta(q_1, \lambda, z) = \{(q_2, Sz)\}$
2. $\forall (A \square w) \in P$
 $\Delta(q_2, \lambda, A) = \{(q_2, w)\}$
3. $\forall a \in \Sigma_T$
 $\Delta(q_2, a, a) = \{(q_2, \lambda)\}$
4. $\Delta(q_2, \lambda, z) = \{(q_3, z)\}$



Algoritmo GIC $\square$ APND



APND $\square$ GIC

- Sea M un APND que utiliza su pila únicamente de una de estas dos formas:
 - Elimina la cima (desapila). El tamaño de la pila decrece en una unidad.
 - Consume su pila y añade dos símbolos nuevos a la pila. El tamaño de la pila crece en una unidad



APND $\square$ GIC

Teorema: Dado M APND, Existe un M' APND equivalente que utiliza la pila únicamente de una de estas dos formas:

- Elimina la cima (*desapila*). El tamaño de la pila decrece en una unidad.
- Consume su pila y añade dos símbolos nuevos a la pila. El tamaño de la pila crece en una unidad



Algoritmo APND $\square$ GIC

1. Crear símbolos de esta forma: $[qAp] \in \Sigma_N$
2. Si $(q_j, \lambda) \in \Delta(q_i, a, A) \square$ Crear producción:
 $[q_i A q_j] \square a$
3. Si $(q_j, BC) \in \Delta(q_i, a, A) \square$ Crear producción:
 $[q_i A q_m] \square a [q_j B q_n] [q_n C q_m] / q_n, q_m \in Q$
4. $S = [q_0 z q_f]$



Lema De Bombeo (Uso)

- Nos da una condición necesaria que deben cumplir los lenguajes libres de contexto.
- Nos sirve para demostrar que un lenguaje dado no es libre de contexto, comprobando que no cumple esta condición necesaria.



Lema de Bombeo

- Lema de Bombeo

Sea L un LIC / $\lambda \notin L$

$\exists k \in \mathbb{N}$ / si $z \in L$ y $|z| > k \Rightarrow$ se puede escribir z como:

$z = uvwxy$, donde:

1. $|uwx| \leq k$
2. $v \neq \lambda$ ó $x \neq \lambda$
3. $uv^iwx^iy \in L \ \forall i \geq 0$

Nos permite demostrar si ciertos lenguajes no son LIC



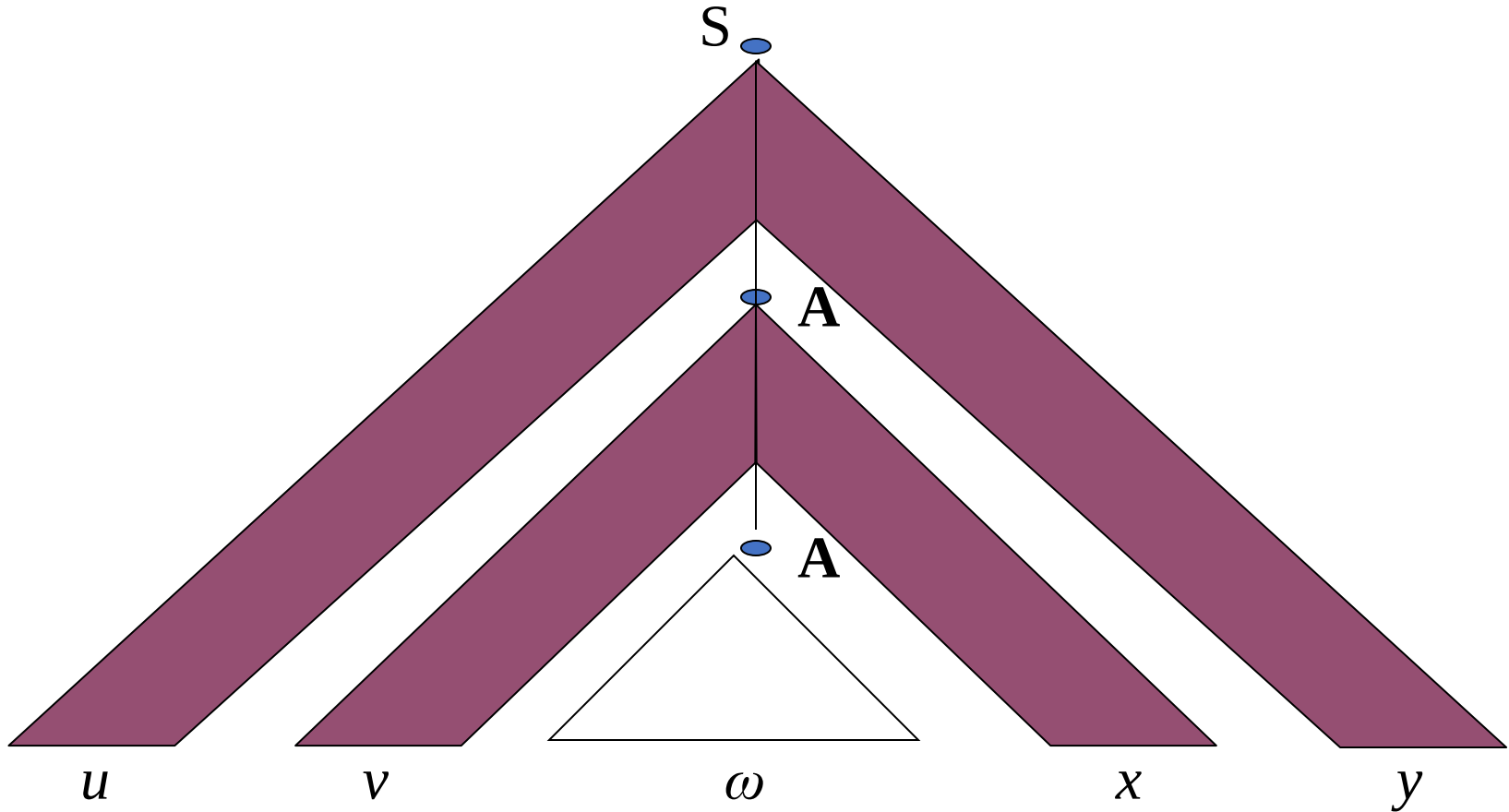
Lema De Bombeo

(Idea sobre la Demostración)

- Supongamos que la gramática está en forma normal de Chomsky.
- Supongamos un árbol de derivación de una palabra z . Si la longitud de z es suficientemente grande, en su árbol de derivación debe existir un camino de longitud mayor que el número de sus no terminales. Sea n ese número, entonces en dicho camino debe haber un no terminal repetido, supongamos que es no terminal es A .



Lema De Bombeo (Gráficamente)



Lenguajes no independientes de contexto

- $L = \{a^n b^n c^n / n \in \mathbb{N}\}$ no es LIC
- Demostración: ejercicio
 - Pista: intentar “bombear” el lenguaje



Propiedades de Cierre

- Los lenguajes libres de contexto son cerrados para las operaciones:
 - Unión.
 - Concatenación.
 - Clausura de kleene.



Propiedades de Clausura (Unión)

- La *unión* de dos lenguajes libres de contexto L y M es también un lenguaje libre de contexto.

✓ Sean $G_1=(\Sigma_{T1}, \Sigma_{N1}, S_1, P_1)$ y $G_2=(\Sigma_{T2}, \Sigma_{N2}, S_2, P_2)$ dos GIC, y los lenguajes que generan L_1 y L_2 .

✓ Una gramática que genera el lenguaje $L_1 \cup L_2$ es:

$G_3=(\Sigma_{N1} \cup \Sigma_{N2} \cup \{S_3\}, \Sigma_{T1} \cup \Sigma_{T2}, P_3, S_3)$, donde S_3 es un nuevo no terminal y $P_3=P_1 \cup P_2$ más las producciones $S_3 \rightarrow S_1$ y $S_3 \rightarrow S_2$.

- Los conjuntos de no terminales deben ser disjuntos



Propiedades de Clausura (Concatenación)

- La *concatenación* de dos lenguajes libres de contexto L y M es libre de contexto.
 - ✓ Sean $G_1=(\Sigma_{T1}, \Sigma_{N1}, S_1, P_1)$ y $G_2=(\Sigma_{T2}, \Sigma_{N2}, S_2, P_2)$ dos GIC, y los lenguajes que generan L_1 y L_2 respectivamente
 - ✓ Una gramática que genera el lenguaje L_1L_2 es:
$$G_4=(\Sigma_{N1} \cup \Sigma_{N2} \cup \{S_4\}, \Sigma_{T1} \cup \Sigma_{T2}, P_4, S_4),$$
 donde S_4 es un nuevo no terminal y $P_4=P_1 \cup P_2$ más la producción $S_4 \rightarrow S_1S_2$.
- Suponemos que los conjuntos de no terminales son disjuntos.



Propiedades de Clausura (Estrella de Kleene)

- ✓ Sean $G_1=(\Sigma_{T1}, \Sigma_{N1}, S_1, P_1)$ una GIC, y el lenguaje que genera L_1
- ✓ Una gramática que genera el lenguaje L_1^* es:
 $G_5=(\Sigma_{N1} \cup \{S_5\}, \Sigma_{T1}, P_5, S_5)$, donde S_5 es un nuevo no terminal y P_5 es P_1 más las producciones $S_5 \rightarrow S_1 S_5 \mid \lambda$.



Propiedades de Clausura

- La clase de los lenguajes independientes de contexto no es cerrada para la intersección.
(demostración: ejercicio)
- La clase de los lenguajes independientes de contexto no es cerrada para el complemento.
(ejercicio)



Propiedades de Decisión

- Son propiedades que nos permiten responder cuestiones importantes sobre lenguajes independientes de contexto.
 - ¿Es un lenguaje independiente de contexto vacío?
 - ¿Es un lenguaje independiente de contexto infinito o finito?
 - ¿Pertenece una determinada cadena a un lenguaje dado? (CYK)



¿Es vacío el lenguaje independiente de contexto L generado por la GIC G ?

- Eliminamos los símbolos y producciones inútiles de la GIC G (*Algoritmos 1 Y 2*).
- Si el axioma de la gramática es eliminado, entonces no puede generar una palabra de símbolos terminales y por lo tanto el lenguaje es vacío.



¿Es finito o infinito L generado por G ?

- Pasamos G a la forma normal de Chomsky.
- Se construye un grafo dirigido en el que los vértices son los no terminales y en el que para cada producción de la forma $A \rightarrow BC$ se consideran dos arcos: uno de A a B y otro de A a C .
- El lenguaje es finito si el grafo así construido no tiene ciclos dirigidos. Será infinito en el otro caso.

